•6. Un recipiente di massa 2,0 kg si sta muovendo verso sinistra sul piano *xy* sotto l'effetto di una sola forza di intensità 5,0 N. Inizialmente ha una velocità diretta nel verso positivo delle *x* di modulo pari a 4,0 m/s. Qualche istante dopo la sua velocità è diretta nel verso positivo delle *y* con modulo di 6,0 m/s. Quanto lavoro ha compiuto la forza durante questo tempo?

$\Delta K = K_f - K_i = L$ $\quad L = F \cdot d \cos\theta$ $\quad L = F \cdot d \cos\theta = Fd$ $\quad \Delta K = L$

$K = \frac{1}{2} m V^2$ $\quad \frac{1}{2} m V_f^2 - \frac{1}{2} m V_i^2 = Fd \longrightarrow \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 6^2 - \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 4^2 = 5 \cdot d$

$\longrightarrow 36 - 16 = 5 \cdot d \qquad d = \frac{20}{5} = 4$

$L = 5 \cdot 4 = 20$ $\quad \Delta L = L_f + L_i \longrightarrow L = 0 + 20 = 20\ J$

•7. Una moneta spinta da una forza costante scivola su una superficie senza attrito in un piano *xy* dall'origine delle coordinate al punto 3,0 m, 4,0 m. La forza ha modulo 2,0 N e forma un angolo di +100° con l'asse *x*. Quanto lavoro compie la forza?

$L = \Delta K$ $\quad \Delta K = \frac{1}{2} m V^2$ $\quad L = Fd\cos\theta$ $\quad d = \sqrt{x^2 + y^2}$

$\downarrow$

$F_x = F\cos\theta$
$F_y = F\sin\theta$ $\quad \tan\theta = \left(\frac{y}{x}\right) \longrightarrow \theta = \text{ARCTG}\left(\frac{y}{x}\right)$

$\theta = \text{ARCTG}\left(\frac{4}{3}\right) = 53° \qquad d = \sqrt{4^2 + 3^2} = 5\ cm$

$L = 2 \cdot 5 \cdot \cos(100° - 53°) = 7\ J$

•8. Un blocco di ghiaccio galleggiante viene spinto per uno spostamento $\boldsymbol{d} = (15\ \text{m})\mathbf{i}, -(12\ \text{m})\mathbf{j}$, da una corrente di marea che esercita sul blocco una forza $\boldsymbol{F} = (210\ \text{N})\mathbf{i} - (150\ \text{N})\mathbf{j}$. Quanto lavoro sviluppa l'acqua sul blocco nel corso dello spostamento?

$L = Fd\cos\theta$ $\quad L = Fd = F_x d_x + F_y d_y$

$L = (210\ N)(15\ m) + (-150\ N)(-12\ m) = 4950\ N \cdot m = 4950\ J = 4,9\ kJ$

••11. Una slitta col suo carico, di massa complessiva 85 kg, al termine di una discesa imbocca una pista dritta e orizzontale con velocità di 37 m/s. Rallenta fino a fermarsi con accelerazione costante di modulo 2,0 m/s^2. Calcolare: (a) il modulo della forza F richiesta per ottenere questa accelerazione; (b) la distanza d percorsa fino all'arresto; (c) il lavoro L compiuto sulla slitta dalla forza frenante F. Ripetere calcolando (d) F, (e) d e (f) L nel caso di rallentamento con accelerazione di modulo 4,0 m/s^2.

$F_{NET} = ma$ $\quad \Delta x = Vt - \frac{1}{2}at^2$ $\quad L = Fd\cos\theta$ $\quad K = -\frac{1}{2}mV^2$

$V_f = V_i - at$ $\quad t = \frac{V}{a}$ $\quad d = \frac{V_f^2 - V_i^2}{2a}$

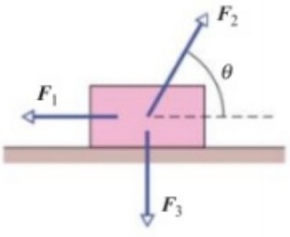
$F = 85\ kg \cdot 2\ m/s^2 = 170\ N \longrightarrow 1{,}7 \cdot 10^2\ N$

$d = \frac{(37)^2}{2 \cdot 2} = 342{,}25\ m \longrightarrow 3{,}4 \cdot 10^2\ m$ $\quad L = -\frac{1}{2} \cdot 85 \cdot 37^2 = -58182{,}5\ J = -5{,}8 \cdot 10^4\ J$

$F = 85\ kg \cdot 4\ m/s^2 = 336\ N \longrightarrow 3{,}4 \cdot 10^2\ N$

$d = \frac{(37)^2}{2 \cdot 4} = 171{,}125\ m \longrightarrow 1{,}7 \cdot 10^2\ m$ $\quad L = -\frac{1}{2} \cdot 85 \cdot 37^2 = -58182{,}5\ J = -5{,}8 \cdot 10^4\ J$

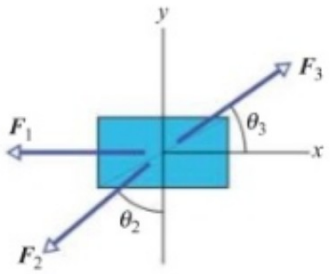
••13. La figura 7.26 mostra tre forze applicate a una cassa che scivola verso sinistra di 3,00 m su un piano lubrificato. I loro moduli sono $F_1 = 5{,}00$ N, $F_2 = 9{,}00$ N, $F_3 = 3{,}00$ N. L'angolo θ vale 60,0°. Durante lo spostamento (a) quanto vale il lavoro totale svolto sulla cassa dalle tre forze? (b) L'energia cinetica della cassa cresce o diminuisce?



$\Delta K = \frac{1}{2}mV^2$ $\quad \Delta K = L$ $\quad F_2 = \frac{9N}{2} = -4{,}5\ N$ $\quad F = 0{,}5\ N$

$L = Fd = 0{,}5N \cdot 3m = 1{,}5\ J$

••14. La figura 7.27 mostra dall'alto tre forze orizzontali che agiscono su un *container* inizialmente fermo, ma che ora si muove su un piano privo di attrito. I moduli delle forze sono $F_1 = 3{,}00$ N, $F_2 = 4{,}00$ N, $F_3 = 10{,}00$ N, e gli angoli sono $\theta_2 = 50{,}0°$ e $\theta_3 = 35{,}0°$. Qual è il lavoro svolto sul container dalle tre forze durante uno spostamento di 4,00 m?



$F_{1,x} = -3\,N \qquad F_{1,y} = 0$

$F_{2,x} = -4 \cos 40° = -3{,}06\,N \qquad F_{2,y} = -4 \cos 50° = -2{,}57\,N$

$F_{3,x} = 10 \cos 35° = 8{,}19\,N \qquad F_{3,y} = 10 \cos 55° = 5{,}74\,N$

$F = \sqrt{F_x^2 + F_y^2}$

$\downarrow$

$F = \sqrt{2{,}13^2 + 3{,}17^2} = 3{,}82\,N$

$L = Fd \longrightarrow 3{,}82\,N \cdot 4\,m = 15{,}28\,J$